A1 BSW 엔진룸 도구 보고서
— 속도별 종방향 표, 측정·갱신 도구, 경기 날 운영, PlotJuggler 데이터시트

2026-11-06 엔진룸·경기 신호 보고서의 후속 · 모델·로컬라이제이션 팀과 운용 담당을 위한 기술 보고서

A1-BSW 팀 · 2026-11-07 · 기준 커밋 `a2eb061` · 개발 PC 결과는 참고값(판정은 대회 PC SIL·실차)

요약 — 지시서의 남은 개발 항목(WP2·WP3·WP7)을 구현했다. 어댑터는 이제 차속을 받아 속도 구간별 표로 페달 % 를 정하고, 표는 지금 동작과 같은 값(v1)으로 시작한다. 11-14 절차에 필요한 원 돌기 시험, 표 갱신 도구, 원 맞춤 분석, 현장 점검표를 만들었고, 경기 날 시작 점검과 재개 절차를 넣었다. 모델 팀 확인에 따라 `/control/target` 은 20 Hz 로 반영했다. 모든 시험은 가짜 차량과 저장된 로그로 했다. ***실차 표는 아직 하나도 없고, 저속 유지값은 짐작한 잠정값이다.*** 부록 A 의 그림은 모두 PlotJuggler 화면 캡처다.

먼저 알아야 할 것 5가지

1. **11-14 첫 원 돌기 회차는 사람이 지켜봐야 한다.** 저속 유지값(`speed_ctrl_circle.yaml`)은 11-04 불감대에서 짐작한 값이고 가짜 차량에서만 돌렸다. SIL 에서도 목표 5 km/h 에 약 5.0~6.8 km/h 로 흔들린다. 6 km/h 로는 상한 8 km/h 에 닿을 뻔해 기본값을 5 km/h 로 내렸다.
2. **GNSS fix 와 피치가 bag 에 없으면 표 갱신이 차단된다.** odom 만 있으면 "확인 불가"로 종료 3 이다. 11-14 전에 로컬라이제이션 팀이 INS 토픽(품질·피치)을 녹화하는지 확인해야 한다. 실제 INS 메시지로는 아직 시험하지 못했다.
3. **지금 표는 11-04 기준으로도 ±20 % 를 못 지킨다.** 후륜 기반 미리보기에서 10·15 km/h 가속 오차 평균 42·47 % 다(참고값). 속도 상향 관문(지시서 2.4절)을 통과하려면 표를 실제로 재야 한다.
4. **원 돌기에는 공간과 시간이 많이 든다.** 지시서 그대로면 약 31 분, 핸들 ±37° 는 지름 약 63~79 m ★ 다. 시험장에 그 공간이 없으면 ±37° 를 빼야 한다.
5. **BSW 시작·종료 전체 경로는 SIL 로 확인했고, 그 과정에서 결함 2건을 고쳤다(5장).** `bsw_up --sil` 은 사람이 직접 실행했다. 대회 PC 에서 한 번 더 돌려야 한다.

1. 현재 상태

TABLE I
지시서 WP 진행

WP	내용	개발 PC 에서 확인한 것	남은 것
WP-1·0·1	폐기 설계 제거, 1차 업데이트, `/race/state`	이전 보고서 + vcan0 재확인(표 II)	대회 PC 판정, 실물 프레임(11-23)
WP2	속도별 표 `long_map`, 차속 구독, 상태 필드	단위 42 통과, 회귀(1차원과 같은 출력), 실제 노드 SIL	실측 표(11-14~)
WP3	`fit_long_map`, `circle_test`, `fit_circle`, 점검표	단위 19 통과, 전 과정 SIL, 11-04 로그 시운전	실제 GNSS bag
WP7	시작 점검, 경기 날 절차, 데이터시트	`bsw_up --sil` ~ `bsw_down` 전체 실행(5장)	대회 PC 리허설, 데이터시트 v1.0(실차 표 뒤)
WP4~6	실차 측정 6일	—	11-14 부터, 사람이 실행

TABLE II
전체 회귀 (VCAN0, 개발 PC, 격리 코어 없음, 커밋 후 실행)

시험	결과
pytest(can_guard·서버·상태판·변환·표 도구·생성기)	360 통과
`rehearse_lift_guard`	31/31
비상 정지 E1~E7, P1·P2, 세션 SIL A·B·C	통과. E1~E3 감지 최대 31.2 ms(기준 ≤ 40), E5 첫 프레임 약 60 ms(기준 ≤ 100)
트랙 리허설(20 Hz 입력)	17/17 × 4 회
`r_race` vcan0·브리지 별도 프로세스	시나리오 10 개 통과, 지연 중앙 0.92 ms / 부하 시 0.44 ms(기준 ≤ 5)
`adapter_cruise_check`	히스테리시스 0 회/분, 예전 동작 1,498 회/분(입력 고정, 페루프 효과는 여전히 미검증)
`sil_engine_room`	map·fit·circle 전부 통과(3·4장)

결과 원본: `bsw_test/00_SAF_estop/results/sil_20261106_234901_junhyeok-960QHA/`, `data/sil/`. 시험 중 잡은 버그 1건: 2차원 표를 쓰면 어댑터 시작 로그가 없는 속성을 읽어 죽었다. 단위 시험은 못 잡았고 SIL 이 잡았다.

모델 입력 20 Hz

모델 팀 확인으로 `/control/target` 은 20 Hz(50 ms)다. 끊김 기준 150 ms 는 3 주기 여유다. 이전 보고서의 위험(10 Hz 에서 4 회 중 1 회 159 ms 래치)은 해소됐고, 트랙 리허설도 20 Hz 로 바꿔 4 회 모두 통과했다. 다만 모델 프로세스가 100 ms 이상 멈추면 여전히 래치가 걸리므로, 연습 주행에서 출력 간격 기록을 요청한다(데이터시트 07 시트 1-2).

2. 구성

```
모델 ─/control/target 20 Hz→ cmd_adapter ─공유메모리 50 Hz→ can_guard ─0x210→ 차량
                                ↑ 조향 표(타이어 → 핸들)
                                ↑ long_map(가감속·차속 → 페달 %) ← /control/status/wheel_info(0x201 평균)
측정: circle_test → profile_gen ─공유메모리→ can_guard(핸들각 직접, 어댑터 없음)
갱신: CAN 로그 + GNSS bag → fit_long_map / fit_circle → 추천 파일 → 사람 확인 → yaml 수정·커밋·이력
```

3. 속도별 종방향 표 (WP2)

`config/long_map.yaml` 은 행이 차속, 열이 목표 가감속, 값이 페달 % 다. 지금은 v1 — 기존 1차원 표를 0~20 km/h 행에 복사했고 30 km/h 이상은 미측정이다. **그래서 지금 차의 동작은 바뀌지 않는다**(회귀 시험으로 확인). 11-14 부터 칸을 채운다.

TABLE III
변환 규칙

상황	동작	상태 표시(AdapterStatus)
표 안	이중선형 보간. 가속 쪽·브레이크 쪽을 따로	`speed_used_kph`, `long_map_version`
미측정 칸	같은 쪽 가장 가까운 측정 칸 값	`extrapolated`
표 밖 속도·가감속	끝값 고정, 경고 로그(1 초에 1 회)	`long_map_clamped`
|a| 0.03~0.10	이전 상태 유지(히스테리시스)	—
차속 < 3 km/h, 가속 중	가속 % 하한 75(출발 불감대)	—
차속 끊김 > 0.1 s	마지막 값 유지. 못 받았으면 0 km/h	`speed_stale`
표 파일을 못 읽음·형식 틀림	어댑터가 시작하지 않는다	—

TABLE IV
지시서와 다르게 한 것 (DOCS/ENGINE_ROOM_OPEN_ITEMS.MD)

#	지시서	구현	이유
E-10	가속도 칸 14 개	−0.1·0.1·0.13·0.57 추가	없으면 "1차원과 같은 출력" 관문을 못 지킨다
E-11	raw 0x201 구독	`wheel_info` 구독	같은 값인데 raw 는 약 545 프레임/s. 어댑터는 워치독에 직결돼 부담을 피했다
E-12	`track.yaml` 안에	별도 `long_map.yaml`	ROS 파라미터 배열은 null 을 못 담는다
E-13	표본 < 3 이면 차단	그 칸만 빼고, 쓸 칸이 없을 때 차단	글자대로면 "각 2회" 계단은 늘 차단. 대신 점검표를 칸당 3회로 적었다
E-14	이중선형	쪽별 보간, 첫 칸 아래 포화	0 과 75 % 를 이으면 차가 안 움직이는 % 가 나온다

SIL(Fig. A2): 시험용 표를 넣고 +0.3 m/s² 를 고정하면 가속이 5 km/h 에서 81 %, 20 km/h 에서 92 % 로 올라가고, 표본 약 490 개 모두 예측과 1.5 % 안이다. 미측정 구간에서 `extrapolated` 가 켜지고, 0x201 을 끊으면 `speed_stale` 이 켜진다.

4. 측정·갱신 도구 (WP3)

4.1 표 갱신 fit_long_map

표를 자동으로 바꾸지 않는다. 추천 파일만 쓰고, 사람이 보고 고친 뒤 커밋해 이력에 적는다. 확인할 수 없는 검사는 통과가 아니다. 420 s 로그를 0.6 s 에 처리한다(현장 목표 1 분, 개발 PC).

TABLE V
차단 검사 (지시서 2.3절, 잠정 기준) — 하나라도 걸리면 종료 3

검사	기준	재는 법 / 확인 불가
GNSS 품질	fix ≥ 90 %	INS 상태. **odom 만 있으면 확인 불가**
다른 조작	없을 것	앱 En, RES, 0x210 > 70 프레임/s, ESTOP 이벤트. 이벤트 파일 없으면 확인 불가
물리 한계	감속 ≤ 4.5, 가속 ≤ 1.6 m/s²	구간 평균
시간 어긋남	≤ 0.05 s	후륜·GNSS 가속도 상호상관. 겹침 < 20 s 면 확인 불가
표본	칸당 ≥ 3 구간	E-13
경사	|피치| ≤ 2°	**피치 없으면 확인 불가**
급변	기존 대비 ≤ 20 %	걸리면 사람 확인
표 형식	단조·부호	어댑터와 같은 검사

측정 칸만 바꾸면 옛 복사값과 값이 뒤집힐 수 있어, 그런 옛 칸은 미측정으로 되돌린다. SIL 에서 처음 드러난 문제다. 또 v1 표는 값이 대부분 11-04 저속에서 나온 복사본이라, **첫 실측에서 급변으로 차단될 가능성이 높다**(SIL 도 그랬다, 표 VI). 그때는 `report.md` 를 보고 사람이 판단해 반영한다. 그것이 설계 의도다.

TABLE VI
시운전

입력	종료	내용
11-04 bsw5 CAN, 미리보기(t 15~430 s)	0	구간·칸 표. 추천 없음
11-04 bsw4 CAN(앱 조작 섞임), 미리보기	3	앱 En=1 t=23 s 로 차단. 지시서의 11-03 로그는 저장소에 원본이 없어 대신했다
SIL CAN + 가짜 GNSS, 표 v1	3	급변으로 차단: −1.5 m/s² −55 → −40 %
SIL, 측정값을 기존 표로	0	추천 파일 생성, 어댑터 검사 통과, 정확도 표 출력
SIL, odom 만 있는 bag(sqlite3)	3	GNSS 품질·경사 확인 불가
합성 로그 19 개 시험	—	앱·송신자 둘·fix·시간차·피치·급변·물리 한계·표본·입력 오류 각각

개발 PC 에는 mcap 저장소 플러그인이 없어 bag 읽기는 sqlite3 로 시험했다. 현장 bag 은 mcap 이다(기존 `fit_maps.read_bag` 재사용). 대회 PC 에서 확인 필요.

11-04 실차 미리보기(Fig. A5, 참고값). GNSS 없이 후륜 ÷ 0.958 로 본 값이다. 표 v1 이 약속한 가속도와 비교하면 10·15 km/h 가속 오차 평균 42·47 %, 브레이크 5·10 km/h 29·38 %(구간 1~2 개), 15 km/h 18 % 다. 20 km/h 순항은 약 81 % 에서 +0.1 m/s² 근처로, 코너와 경사가 섞였다. 지시서의 ±20 % 관문을 넘으려면 표를 재야 한다는 뜻으로 읽어야 하며, 이 수치로 표를 바꾸지는 않았다.

4.2 원 돌기 circle_test · fit_circle

`circle_test` 는 **핸들각을 직접** 명령한다. 조향 표를 재는 시험이라 표를 통과하면 안 되기 때문이다(E-7). 새 코드를 줄이려고 기존 `profile_gen` 세션을 쓴다 — 회차마다 Enter, 차속 상한, 0x201 끊김, can_guard 개입 시 중단, 끝내기 브레이크 100 % 가 그대로 적용된다. `--dry-run` 이 공간과 시간을 먼저 보여 준다.

TABLE VII
11-14 원 돌기 계획 ★ (현재 표 기준 예상, 2바퀴, 5 KM/H, 여유 1.25 배)

핸들 °	예상 타이어 °	지름 m	회차 s
+37 / −37	4.29 / 3.41	63 / 79	358 / 450
+75 / −75	7.25 / 6.75	37 / 40	212 / 228
+112 / −112	9.60 / 9.22	28 / 29	160 / 167
+150 / −150	11.50	23	134

합계 약 31 분(회차 사이 대기 제외). 11-04 측정이 표보다 왼쪽이라 좌우 지름은 달라질 수 있다.

`fit_circle` 은 궤적에 원을 맞춰 R → 타이어 = atan(2.36/R), 영점, 좌우 실효 조향비를 내고 `steer_map` 을 추천한다(자동 반영 없음). 호 < 270°, 맞춤 RMS > 0.5 m, 최고 > 9 km/h 회차는 뺀다(잠정). SIL 에서 가짜 차량 조향비 10.7 을 좌우 네 회차 모두 10.70 으로 되찾았다 — 가짜 차량에는 슬립·언더스티어가 없으므로 **도구 동작 확인일 뿐 정확도 근거는 아니다**.

저속 유지 주의(Fig. A7). 불감대 75 % 위에서만 힘이 나오는 차라 PI 가 톱니로 돈다. SIL 에서 목표 5 km/h 에 약 5.0~6.8 km/h(평균 5.8)다. 가짜 차량의 값이고 실차는 다를 수 있다. 상한 8 km/h 를 넘으면 세션이 멈출 뿐 위험하지는 않지만, 불감대·유지 % 를 첫 회차에서 확인해야 한다.

5. 경기 날 운영 (WP7)

- **시작 점검** `tools/bsw/race_up_check.py`: `/race/state` 발행, 0x202 값(표시만, 0x203 송신 없음), 조향 표·`long_map` 버전·source. `bsw_up`·`bsw_status` 가 부르고, 세션 기록에도 남긴다. 실패해도 BSW 를 끄지는 않고 ❌ 로 알린다 — 매뉴얼은 ❌ 면 출발하지 말라고 적었다.
- **매뉴얼** `FIELD_MANUAL` 5-1절: 브리핑 확인 6 항목, 중단 → 재개(앱은 차가 선 뒤에만 해제, 원격을 켠 채 자율 불가, 재시작은 KIAPI 허용 답변·브리핑 뒤).
- **점검표** `bsw_test/09_ENGINE_ROOM/docs/checklist.md`, 이력 `docs/engine_room_map_history.md`, 메모장 ★ 11-14 절.
- **시작·종료 SIL(11-07, 사람이 실행, 개발 PC).** `bsw_up --sil --no-rt --no-ui` → 시작 점검 전부 ✅ → 20 Hz 입력으로 자동 arm(입력 나이 1~35 ms), 타이어 0° = 핸들 −9°, +0.3 m/s² → 가속 87.7 %, −3 m/s² → 브레이크 90 %, 깃발 S02 → `seen_go`·GO, 입력 끊김 → 고장 래치 → STOPPED(브레이크 유지) → `bsw_down` ESTOP 브레이크 뒤 정리·압축. 이 시험의 가짜 차량은 물리 모델이 없어 차속 표시가 216 km/h 까지 올라갔다 — 실제 응답이 아니다. BSW 는 차속을 제한하지 않으니 상한은 모델 몫이다.
- **이 시험에서 고친 결함 2건.** ① `~/git/A1-BSW` 가 아닌 체크아웃에서 어댑터·`race_state_publisher` 가 시작하다 죽었다 → 세션 설정의 경로를 실제 저장소로 바꾼다(대회 PC 는 값이 같다). ② bringup 이 실패하면 세션 링크가 없어 안내된 `bsw_down --force` 가 동작하지 않았다 → 링크를 먼저 만든다. ③ 이 개발 PC 는 시스템 python 에 python-can 이 없어 임시 경로를 지정했다(대회 PC 는 설치돼 있음, 코드 문제 아님).
- **데이터시트 v0.6**: 20 Hz, 어댑터 필드 5 개. v1.0 은 실차 표가 나온 뒤로 미뤘다(지시서 관문이 리허설·최종본이다).

6. 팀에 요청할 것

TABLE VIII
11-14 전 확인

누구	내용
로컬라이제이션	**bag 에 INS 토픽(품질·피치) 포함 확인** — 없으면 표 갱신이 전부 차단된다. 토픽 이름(TODO-5): 기본 `/gsof_client/gsof/ins_solution_49`, `/gsof_client/odom`, 옵션으로 바꿀 수 있다
모델	속도별 표가 들어가도 인터페이스는 같다. `extrapolated·speed_stale` 을 볼 것. 20 Hz 출력 간격 기록
운용	원 돌기 공간(지름 최대 약 80 m), 약 31 분. 모자라면 `--handles 75,112,150`
대회 PC	아래 7장 명령

7. 남은 일

```
# 대회 PC — 판정. sudo 비밀번호 1 회(vcan0 없으면 먼저 sudo bash sil/vcan/vcan_up.sh)
bash bsw_test/00_SAF_estop/scripts/run_sil_check.sh --rt auto --track
python3 safety/can_guard/sil_tests/r_race.py --interface socketcan --channel vcan0 --latency 300 --load
python3 bsw_test/09_ENGINE_ROOM/scripts/sil_engine_room.py --out <폴더>
bash tools/bsw/bsw_up.sh --sil --no-rt --no-ui     # 그리고 bsw_down.sh — 시작 점검 출력 확인(개발 PC 는 통과)
```

- 실제 GNSS bag 으로 `fit_long_map·fit_circle` 첫 실행(INS 메시지 필드 확인).
- 11-14: 점검표 ①~⑥. 영점 −9° vs 측정 회귀 −13.7°, 가속 전환 수(폐루프)를 처음 확인한다.

부록 A. PlotJuggler 데이터시트

모두 PlotJuggler 3.17 화면 캡처다. 입력 `data/pj/*.csv`, 레이아웃 `pj_layouts/*.xml`. 왼쪽 위 작은 "time" 글자와 세로선은 PlotJuggler 시간 표시로 값이 아니다. **A2~A4, A6~A8 은 가짜 차량 값이다.**

A1. 표

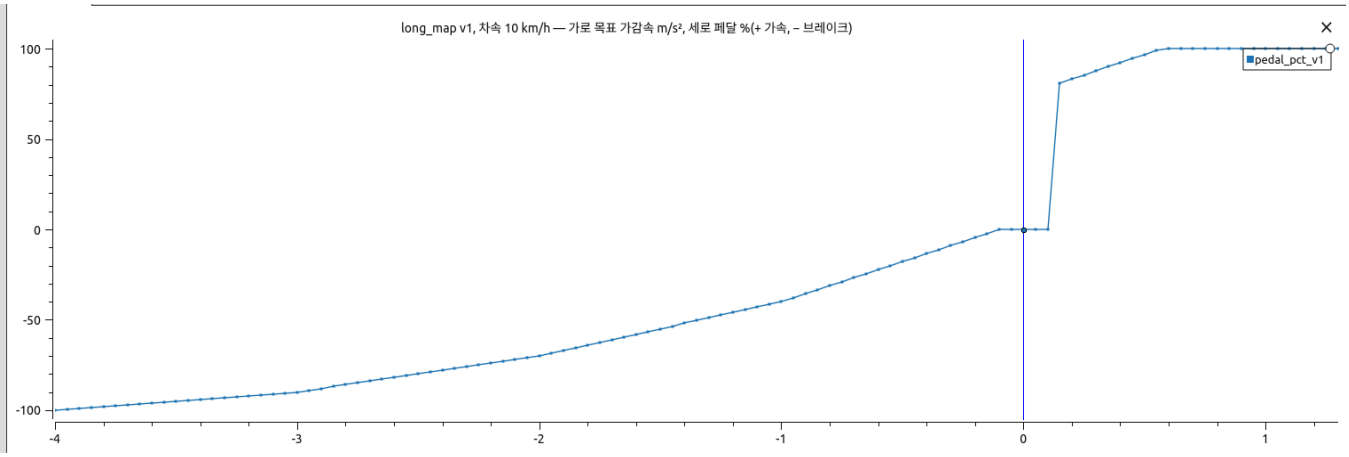


Fig. A1. `long_map` v1, 차속 10 km/h. 가로 목표 가감속 m/s², 세로 페달 %(+ 가속, − 브레이크). ±0.1 안은 0, +0.1 에서 75 % 로 뛴다(출발 불감대). 지금은 0~20 km/h 행이 같고 30 km/h 이상은 미측정이다.

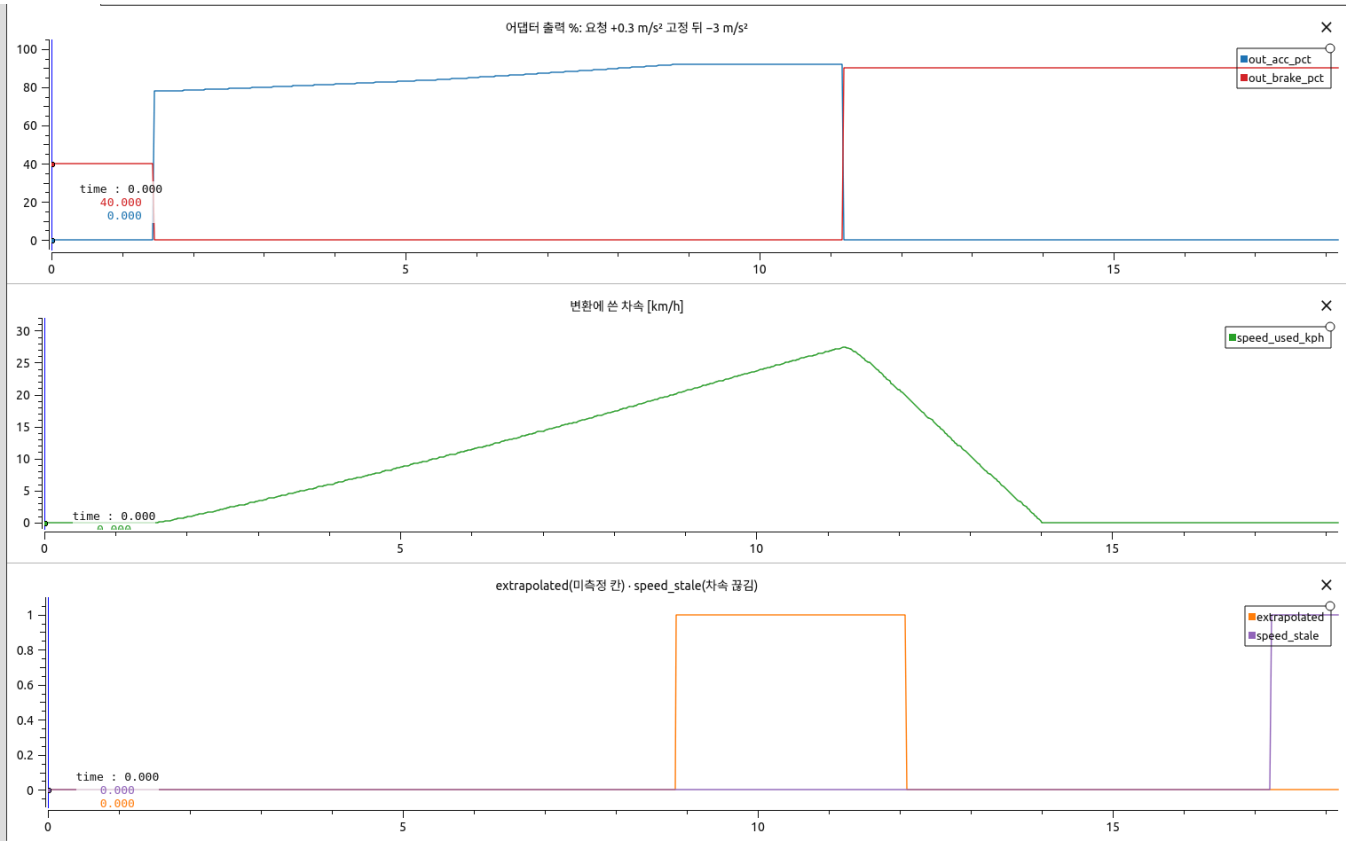


Fig. A2. 실제 어댑터 SIL(시험용 표). 위: 요청 +0.3 m/s² 고정인데 가속 % 가 차속 따라 78 → 92 % 로 오른다. 11 s 부터 −3 m/s² 제동. 가운데: 차속. 아래: 20 km/h 위 미측정 구간에서 `extrapolated`, 끝에서 0x201 을 끊어 `speed_stale`.

A2. 표 측정·갱신

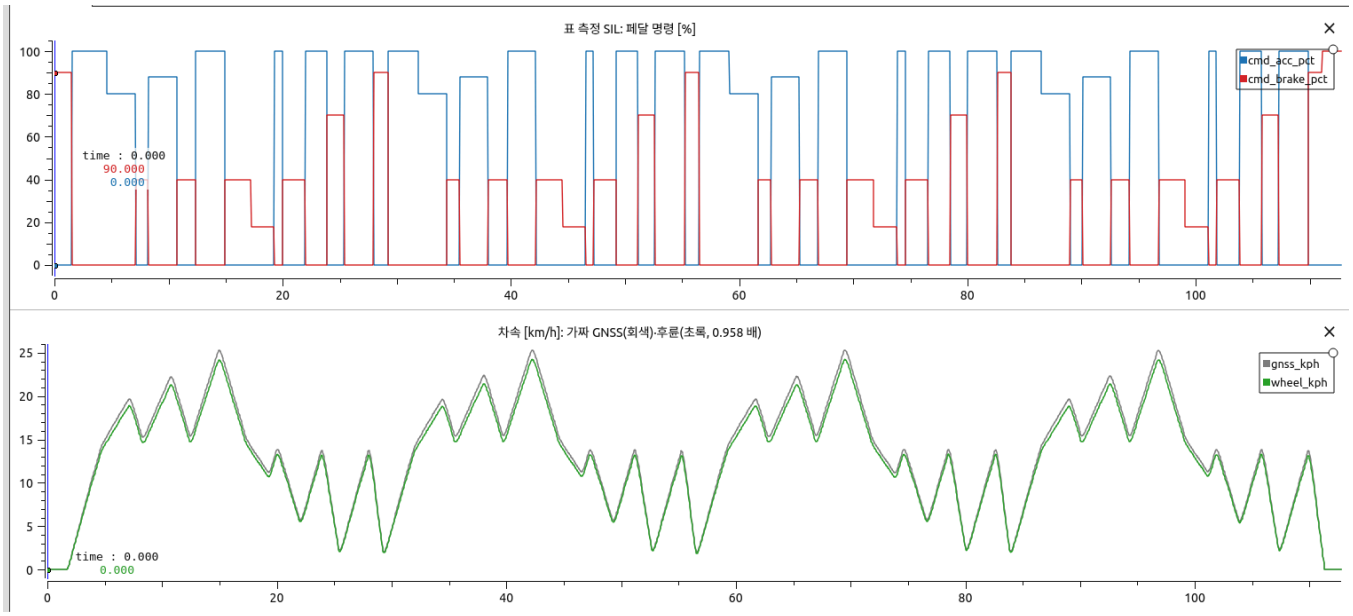


Fig. A3. `adapter_long_check --plan` SIL. 14 km/h 근처에서 가감속 7 단계를 4 회 반복. 아래 후륜은 가짜 GNSS 의 0.958 배(11-04 비율).

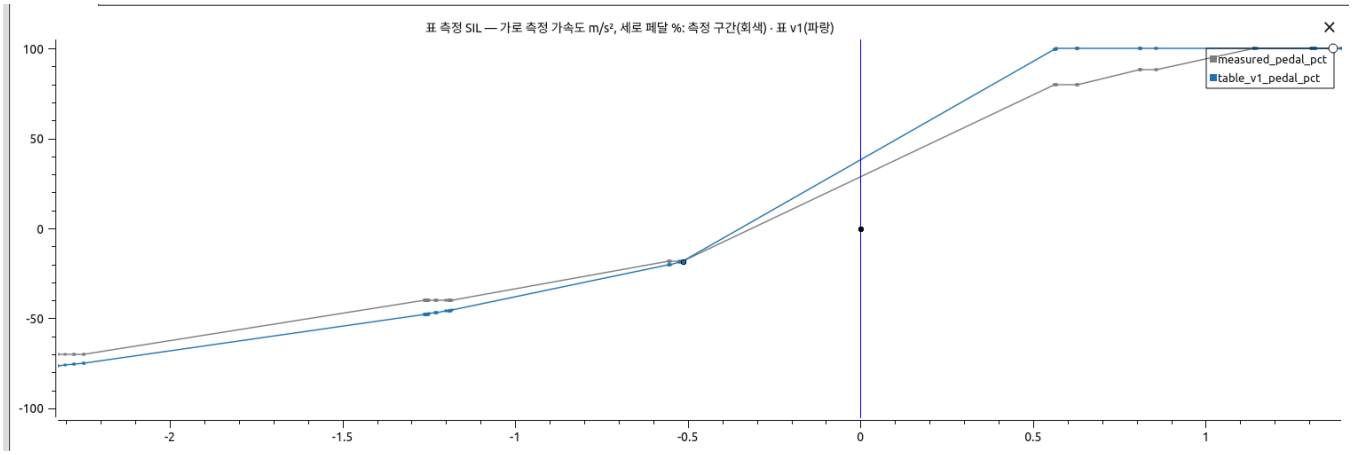


Fig. A4. 위 로그의 측정 구간(회색, 구간 사이를 이은 선)과 표 v1(파랑). 가짜 차량이 표와 달라 가속 쪽에서 벌어진다 — 이 차이가 급변 차단을 일으켰다.

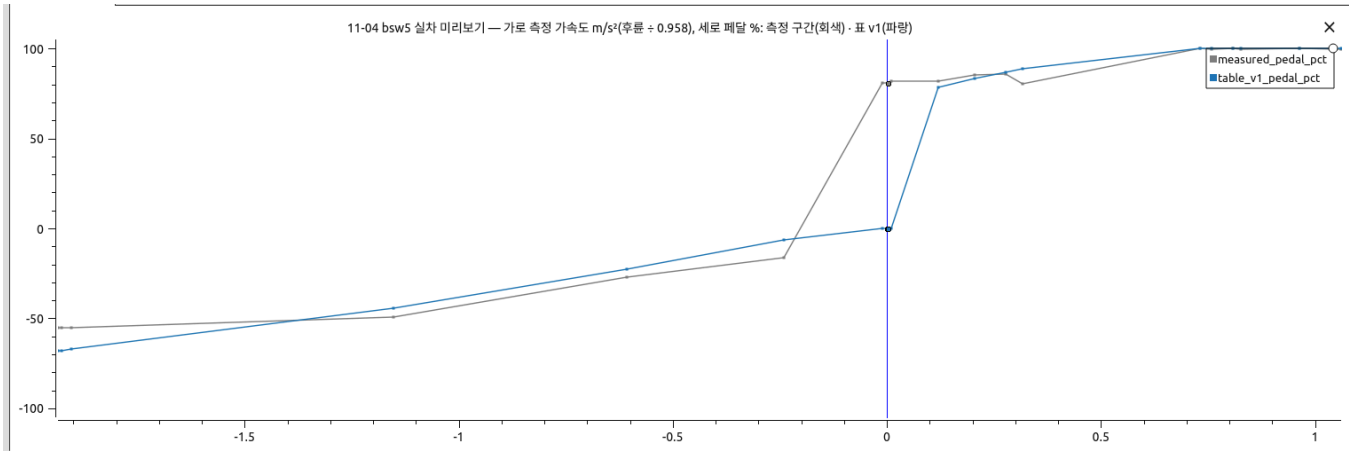


Fig. A5. 실차 로그. 11-04 bsw5 미리보기(후륜 ÷ 0.958, GNSS 없음, 참고값). 80 % 근처가 거의 0 m/s² 에 있고, 표는 +0.13 을 약속한다. 코너·경사가 섞인 값이다.

A3. 원 돌기

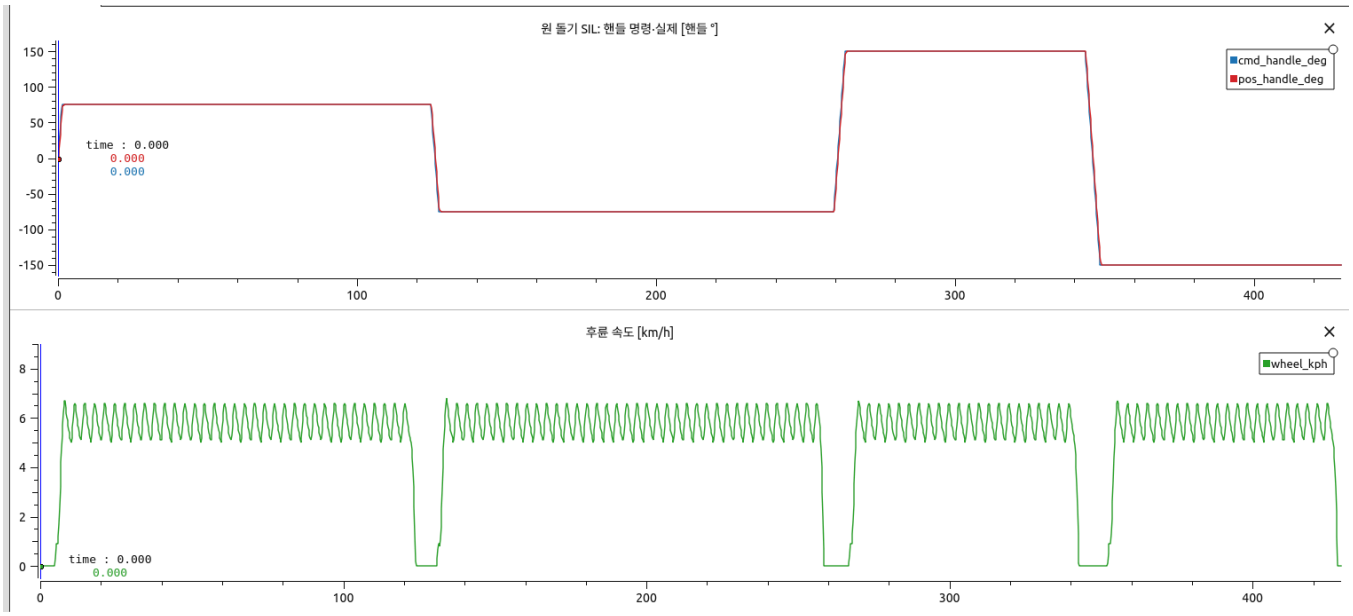


Fig. A6–A7. `circle_test` SIL, 핸들 ±75°·±150°. 위: 핸들 명령·실제. 아래: 목표 5 km/h 후륜 속도 — 약 5.0~6.8 km/h 톱니(4.2절).

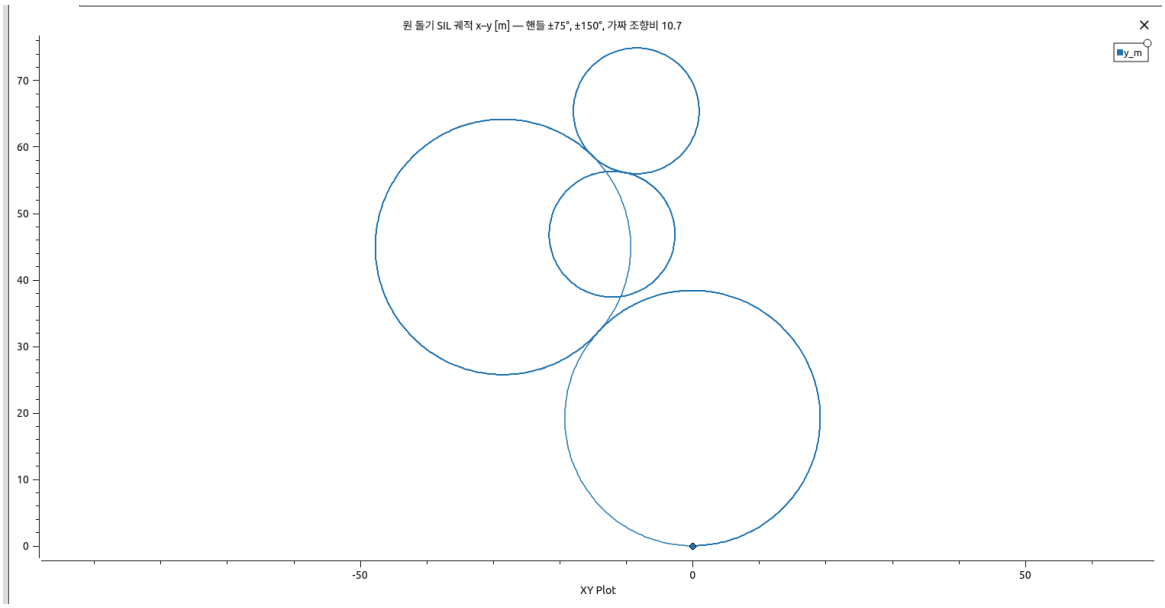


Fig. A8. 같은 시험의 궤적(가짜 GNSS, x-y m). 좌·우 큰 원 2 개, 작은 원 2 개.

A4. 경기 신호 지연

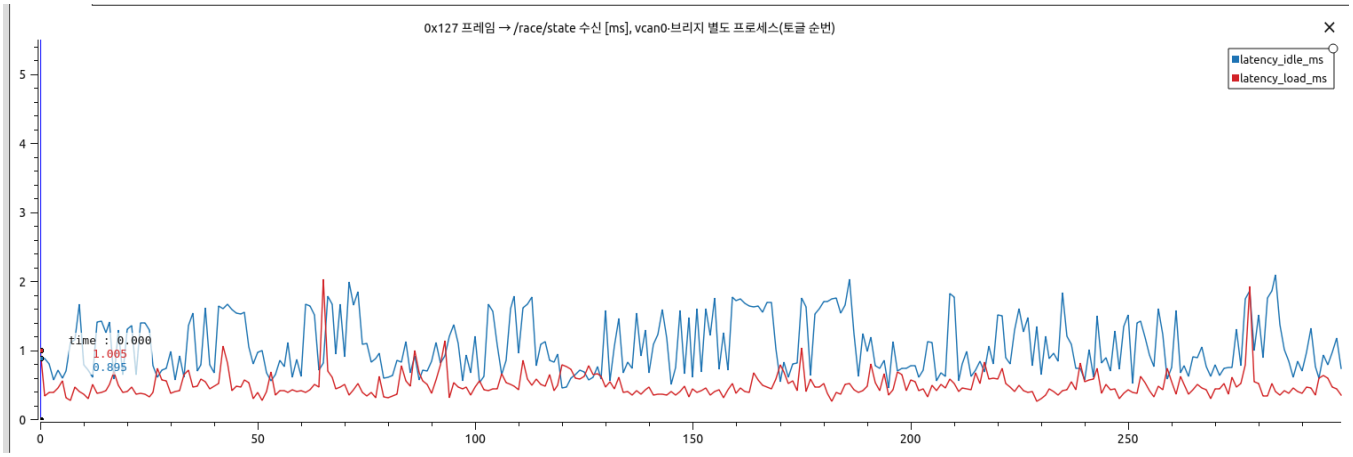


Fig. A9. 0x127 프레임 → `/race/state` 수신, vcan0·브리지 별도 프로세스. 파랑 부하 없음(중앙 0.92 ms), 빨강 실제 버스 부하 + 디코더(중앙 0.44 ms). 가로축은 토글 순번, 기준 5 ms. 이전 보고서의 virtual 버스 값과 비슷하다.

SHEET A
이번에 정한 값 (전부 잠정)

항목	값	근거
`/control/target` 주기	20 Hz	모델 팀 확인
끊김 기준 / 차속 나이	150 ms / 0.1 s	`track.yaml`, 지시서 2.2
출발 하한	75 %, 3 km/h 아래	11-04 불감대 70~80 %
표 갱신 표본 / 급변	칸당 3 구간 / 20 %	지시서 2.3
구간에서 버리는 앞부분	가속 0.7 s, 브레이크 0.4 s	11-04 지연
원 돌기 속도 / 상한	5 / 8 km/h	지시서 ≤ 8, SIL 흔들림
저속 유지 % (차속 5·10)	76·78 %, 출발 80 %	11-04 에서 짐작, 미검증

부록 B. 다시 만들기

```
python3 -m pytest -q tools/engine_room/test_fit_tools.py ros2_ws/src/a1_control_adapter/test/test_conversion.py
source /opt/ros/humble/setup.bash && source ros2_ws/install/setup.bash
python3 bsw_test/09_ENGINE_ROOM/scripts/sil_engine_room.py --out <SIL>
python3 safety/can_guard/sil_tests/r_race.py --interface socketcan --channel vcan0 --out <L0> --latency 300
python3 safety/can_guard/sil_tests/r_race.py --interface socketcan --channel vcan0 --no-scenarios --latency 500 --
load --out <L1>
python3 make_data.py ../.. . <SIL> <L0> <L1>       # CSV. fit_long_map 미리보기 포함
XTOOLS_ROOT=<풀어 둔 폴더> python3 pj_capture.py .   # PlotJuggler + Xvfb 캡처
google-chrome --headless --no-pdf-header-footer --print-to-pdf=report.pdf report.html
```